

# Generátory příkladů: Šablony a Vzorce

Tento dokument ukazuje "kostru" generátoru – tedy pevné šablony, do kterých se automaticky dosazují náhodná čísla, a jak se tyto hodnoty vybírají.

## 1. Dělitelnost a prvočísla

V této věži se negenerují standardní rovnice, ale otázky na výběr z možností. Zkouší se pochopení vlastností čísel.

- **Hledání násobku:** Které z čísel je dělitelné číslem [D]?
  - **Za co se dosazuje [D]:** Náhodné číslo z množiny {2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10} podle obtížnosti.
  - **Správná odpověď:** Obyčejný násobek ( $D \times \text{náhodné číslo}$ ).
  - **Lživé odpovědi (distraktory):** Distraktory simulují časté chyby žáků – jsou to čísla blízká násobkům, končící na podobné cifry (např. při dělitelnosti 4 se nabídne 14), ale vždy se zbytkem po dělení.
- **Hledání prvočísla:** Které z čísel je prvočíslu?
  - **Správná odpověď:** Náhodně vybrané opravdové prvočíslu (2 až 71, roste patrem).
  - **Lživé odpovědi:** Vyberou se z připraveného "Blacklistu falešných prvočísel" (lichá kompozitní čísla, dělitelná 3 nebo 7, co vypadají nedělitelně: 9, 15, 21, 27, 33, 39, 49, 51, 55, 57, 87, 91).

## 2. Zlomky

Zde se procvičují základní operace. Jmenovatel je pro 6. třídu u sčítání/odčítání vždy stejný, hlavní je pochopit krácení.

**Oprava:** Od určitého patra nahoru (Tier 2/3) se žáci potkají i se sčítáním s *různými jmenovateli*.

- **Sčítání:**  $[A]/[J] + [B]/[J] = ?$ 
  - **Za co se dosazuje:** Jmenovatel [J] je vybrán z {3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12}. Čitatele [A] a [B] se vygenerují tak, aby nezpůsobily složité přetečení přes více než jednu celou. Výsledek se formátuje jako pokrácený zlomek.
- **Sčítání - Jmenovatele se liší (TĚŽKÁ OBTÍŽNOST - Patro 2+):**  $[A]/[J1] + [B]/[J2] = ?$ 
  - Jedná se o vyšší úroveň. Hra nejdříve vygeneruje páry hezkých celků a společných dělitelů. Např. páry jmenovatelů 2 a 4, 3 a 6, případně těžší 2 a 3 atp.
  - V distraktorech se úmyslně používají časté žákovské chyby, jako např. prosté sečtení číselů a prosté sečtení jmenovatelů ( $A+B / J1+J2$ ).
- **Odčítání:**  $[A]/[J] - [B]/[J] = ?$ 
  - Podmínka generátoru zajišťuje, že  $[A] > [B]$ , aby nevznikala v 6. třídě záporná čísla.
- **Krácení (Základovka):** Zkrát zlomek  $[A]/[B] = ?$ 
  - Systém si v pozadí vybere napřed "hezký malý zlomek" (např.  $1/3$ ) a následně jej schválně nafoukne pronásobením čísla 2, 3 nebo 4 (vznikne prompt Zkrát zlomek  $3/9 = ?$ ). Žák to pak vrací do základu.
- **Základní desetinné sčítání:**  $[0.X] [+/-] [0.Y] = ?$

## 3. Desetinná čísla

V této věži se posouvají řády a sčítají desetinná čísla, častým problémem dětí je práce s posunem desetinné čárky.

- **Sčítání:**  $[A,B] + [C,D] = ?$ 
  - Základní patra řeší pouze desetiny (např.  $1,2 + 3,4$ ). Vyšší patra přidávají i setiny (např.  $1,25 + 0,55$ ).

- **Odčítání:**  $[A, B] - [C, D] = ?$
- **Převod do desetinné podoby:** Převeď  $[A]/[B]$  na desetinné číslo = ?
  - $[B]$  se musí dát lehce rozšířit na 10, 100 atd. Použité jmenovatele: {2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50, 100}.
  - *Možné chybné odpovědi:* Odpovědi o 1 řád vedle (např. desetinná čárka jinde), nezpracování čitatele správně (např.  $1/4 \rightarrow 1,4$ ).

## 4. Převody jednotek

Vzorec má vždy naprosto stejný tvar, jen se mění zvolený "Převodní můstek".

- **Šablona:** Převeď  $[HODNOTA]$   $[Z\_JEDNOTKY]$  na  $[DO\_JEDNOTKY] = ?$
- **Podporované sady převodů (můstky):**
  - Délka: m  $\rightarrow$  cm ( $\cdot 100$ ), cm  $\rightarrow$  m ( $/100$ ), km  $\rightarrow$  m ( $\cdot 1000$ ), m  $\rightarrow$  km ( $/1000$ )
  - Hmotnost: kg  $\rightarrow$  g ( $\cdot 1000$ ), g  $\rightarrow$  kg ( $/1000$ )
  - Čas: min  $\rightarrow$  s ( $\cdot 60$ ), h  $\rightarrow$  min ( $\cdot 60$ )
- **Co se dosazuje:** Pro každý můstek je definovaná "logická ucelená řada hodnot", co dává pro děti smysl. Např. pro cm $\rightarrow$ m to dává 25, 50, 75, 125, 250 atd.

## 5. Úhly a stupně

Začíná jednoduchými úvahami v rovině a končí trojúhelníkem.

- **Doplňěk do pravého úhlu:** Dopln do  $90^\circ$ :  $[X]^\circ = ?$ 
  - $[X]$  je náhodné od 10 do 80.
- **Doplňěk do přímého úhlu:** Dopln do  $180^\circ$ :  $[X]^\circ = ?$ 
  - $[X]$  je náhodný tupý nebo ostrý úhel (15 až 165).
- **Násobky pravého úhlu:** Kolik stupňů mají  $[N]$  pravé úhly?
  - $[N]$  je od 2 do 5 (např. kolik jsou 3 pravé úhly? = 270).
- **Trojúhelník (Těžší/Vyšší patra):** V trojúhelníku jsou dva úhly  $[X]^\circ$  a  $[Y]^\circ$ . Kolik měří třetí?
  - Vnitřně se vygenerují dvě logické náhodné hodnoty pro X a Y a záchytným pravidlem je  $180 - X - Y$ . Lživé odpovědi zkusí např.  $90 - X - Y$  nebo pouhý součet.